PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Nº9

LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

(d233)

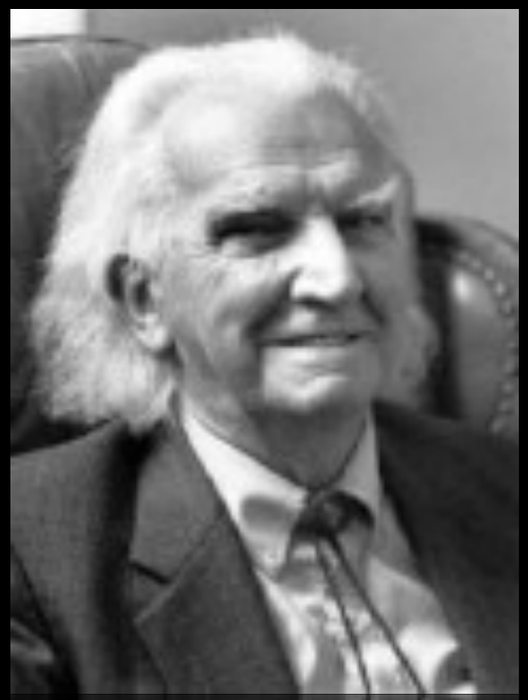
La Teoría General de Sistemas

Meta-teoría lógico-matemática que genera principios (leyes) comunes a todos los sistemas.

Principales impulsores

Ludwig von Bertalanffy (biólogo)

Anatoly Rappoport (matemático)



Kenneth Boulding (economista)

Ralph Waldo Gerard (neurofisiólogo)

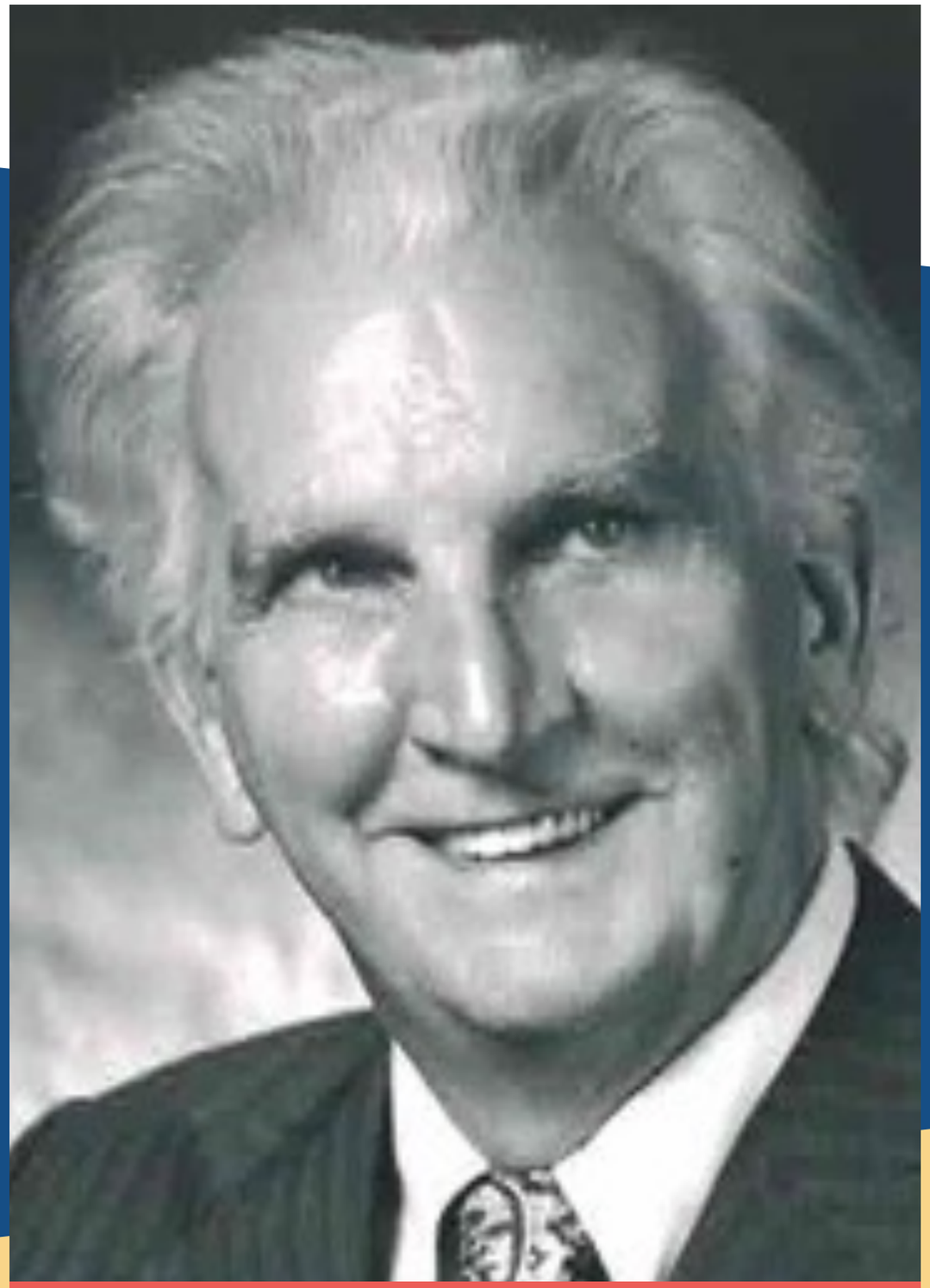
Crisis del conocimiento

Falta de un diálogo productivo entre científicos.

La Teoría General de Sistemas

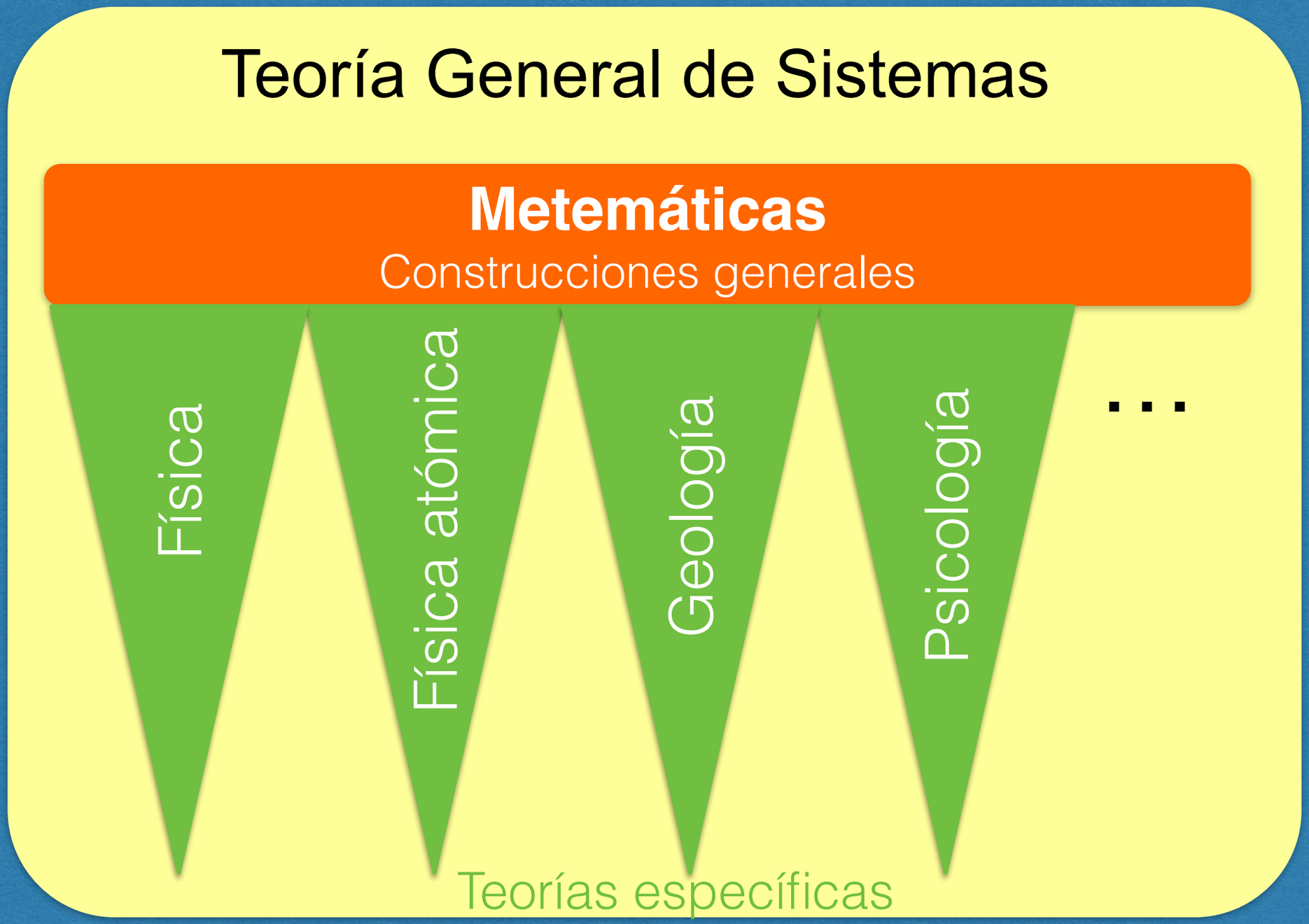
"General Systems Theory is a name which has come into use to describe a level of theoretical model-building which lies somewhere between the highly generalized constructions of pure mathematics and the specific theories of the specialized disciplines".

Kenneth E. Boulding "General Systems Theory – The skeleton of science", Management Science, Vol. 2, Nº3 (April 1956).



Kenneth E. Boulding

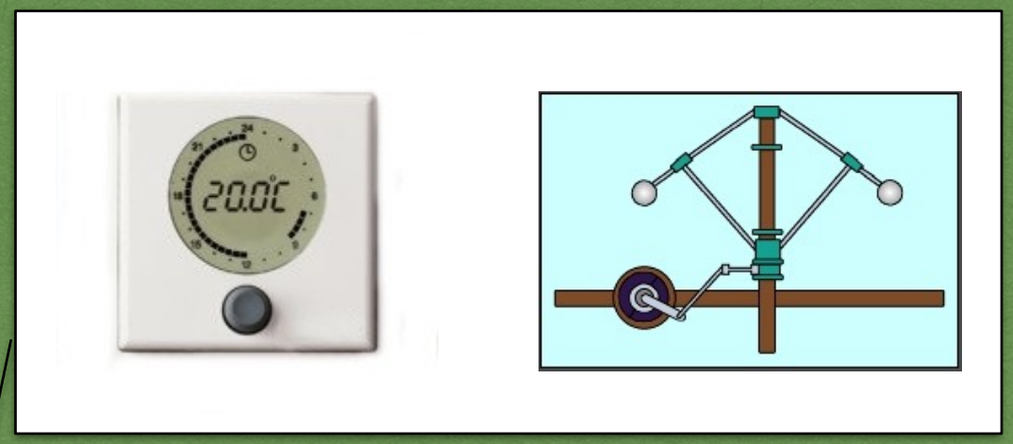
Lo general v/s lo específico

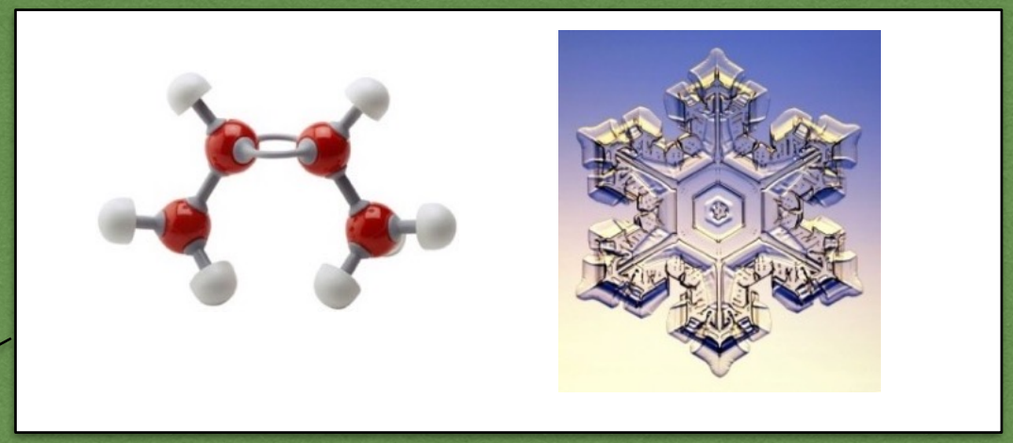


La TGS busca el desarrollo de “oídos generalizados”

Que permitan hacer frente a las “sorderas especializadas”

Jerarquía de los sistemas de Boulding





3: Mecanismos de control

2: Máquinas (clockworks)

1: Estructuras estáticas

* BOULDING, K.E. The Image. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1956.

Jerarquía de los sistemas de Boulding

6: Animales

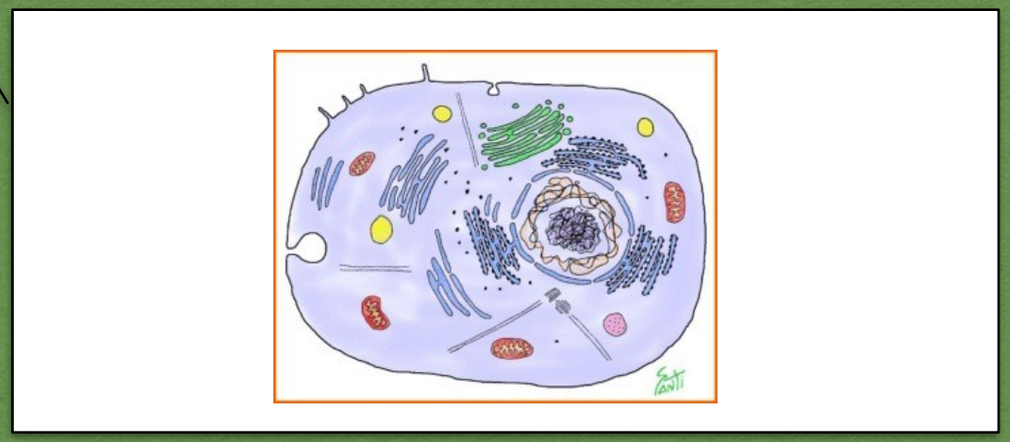
5: Organismos inferiores

4: Sistemas abiertos

3: Mecanismos de control

2: Máquinas (clockworks)

1: Estructuras estáticas



Jerarquía de los sistemas de Boulding

9: Sistemas simbólicos

8: Sistemas socio-culturales

7:Seres humanos

6: Animales

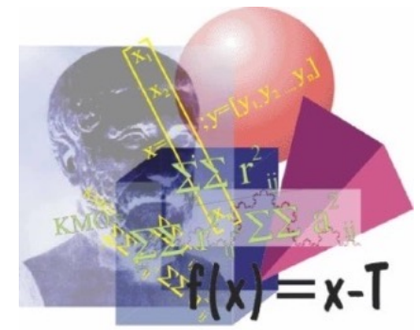
5: Organismos inferiores

4: Sistemas abiertos

3: Mecanismos de control

2: Máquinas (clockworks)

1: Estructuras estáticas



Ámbitos de la Teoría General de Sistemas

Sociedad para investigación General de Sistemas

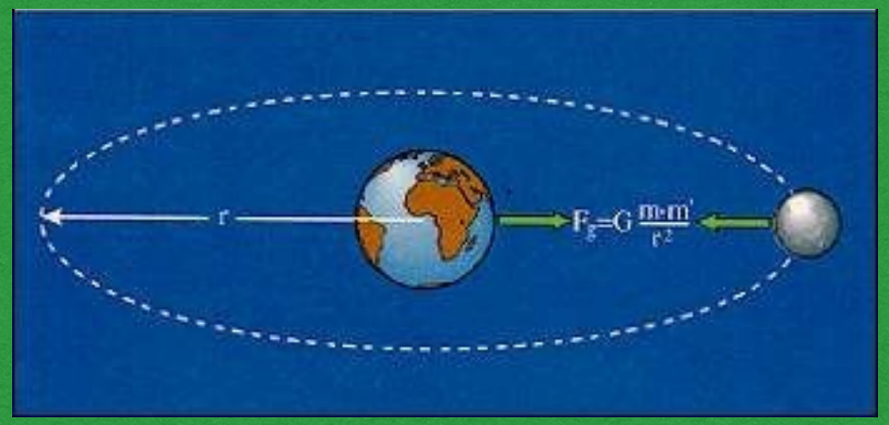
Investigar isomorfismo de conceptos, modelos y leyes en diferentes campos de la ciencia

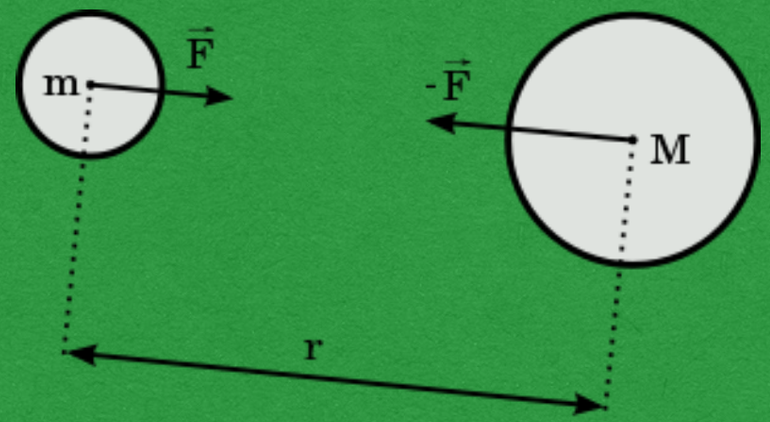
Incentivar transferencia entre campos donde se encuentran isomorfismos.

Estimular desarrollo de modelos teóricos adecuados en campos que carezcan de ellos.

Minimizar repetición de esfuerzo teórico en campos en que se haya detectado isomorfismo.

Promover unidad de la ciencia, mejorando la comunicación entre especialistas





Enfoque analítico versus sistémico

Enfoque analítico	Enfoque sistémico
Conceptualiza preferentemente como **sistema cerrado**.	Conceptualiza como **sistema abierto**.
Se concentra sobre los **elementos**, aislando cada uno de ellos.	Se concentra sobre las **interacciones** de los elementos.
Considera la **naturaleza** de las interacciones.	Considera los **efectos** de las interacciones.
Enfatiza la precisión de los **detalles**.	Enfatiza la percepción **global**.
Elabora modelos **precisos y detallados** (de difícil aplicación).	Elabora modelos más **generales**, pero utilizables en la decisión.
Aprendizaje por **disciplina**.	Aprendizaje **multidisciplinar**.
Comprensión desde la perspectiva de las **causas**.	Comprensión desde la perspectiva de los **objetivos**.
Eficaz para interacciones **lineales**.	Eficaz para interacciones **no lineales**.
Considera **causalidad lineal**.	Considera preferentemente **causalidad circular**.

Resumen

- La TGS nace como un esfuerzo de colaboración entre múltiples disciplinas.
- Fue propuesta como un oído generalizado para enfrentar la crisis de la ciencia.
- La TGS fue planteada para modelar sistemas de diversas áreas disciplinares.
- Boulding jerarquiza los sistemas en base a su complejidad y plantea que la TGS es capaz de modelar sistemas de cualquier nivel jerárquico.
- Se espera que la TGS ayude al desarrollo de la ciencia, mejorando la comunicación e identificando isomorfismos y llevando éstos de un ámbito a otro.
- El enfoque sistémico se caracteriza por promover una percepción global del mundo como sistema abierto, en el cual las interacciones generan efectos relevantes. Promueve un aprendizaje multidisciplinar, basado en una comprensión desde la perspectiva de los objetivos.